

B站推荐调研报告

张涵景 211250200

杨衍钰 211250016

金语盼 211250028

文同钰 211250091

马培森 211250227

1 概述

用户使用推荐系统是一个被动消费的过程，在这个过程中，大部分用户并没有一个对内容思考的过程，因此内容以及平台的可替代性很高。用户只是有消费的需求，谁家平台的推荐内容最符合用户的口味，那么用户就消费谁家的视频内容，至于平台是抖音还是快手还是B站并没有差别。因此对于平台而言，将推荐系统的功能从简单地提高新增用户数转变为增加用户的使用粘性，提高用户的平台迁移成本尤为重要。对此，平台有两种做法。

一是需要用户对消费的内容进行深度地消化与讨论，例如知乎，豆瓣。但这极大消耗了用户的精力以及耐性，用户虽然由被动消费逐渐转变为主动消费，但是与某些用户娱乐或消磨时间的需求并不相符。

二是在用户消费内容的同时，通过相似的用户标签与内容标签将用户与用户之间关联起来，组成了用户社交社区，通过把有类似标签的用户组织起来，同时通过对内容的消费吸收，甚至是对内容的二次创作，将内容“升华”为文化。平台对于用户而言，不仅仅提供了推荐内容这一功能，更是提供了“推荐文化”的功能，这样对于用户而言即提高了平台迁移成本同时又增加了用户的使用黏度。

B站推荐系统的逻辑就是第二种方式，B站在向用户推荐相关内容的时候，更是在向用户推荐“文化社区”，一旦用户成为“文化社区”的一员，并且不断地深入了解该文化，那么该文化社区就会在用户心中形成一个天然的护城河，提高用户的平台迁移成本。

2 B站推荐机制

2.1 推荐算法

2019年左右，b站曾经发生过一次源代码泄露事件，一个视频的推荐指数计算方式为视频的推荐指数=硬币 $\times$ 0.4+收藏 $\times$ 0.3+弹幕 $\times$ 0.4+评论 $\times$ 0.4+播放 $\times$ 0.25+点赞 $\times$ 0.4+分享 $\times$ 0.6，这个指数越高，视频越有可能被推荐到用户首页[1]。

但是时至今日，AI和机器学习的快速发展让推荐算法有了质的飞跃，推荐指数不再可能是一个简单的公式可以计算得出的。根据公开的资料和合理的推理，我们总结出了B站推荐算法如下：

1. 影响一个作品的数据指标有作品的播放量、点赞、投币、收藏、关注以及分享等正向因素，还有点踩、不感兴趣等负向因素

2. 把这些作品通过上述数据指标会对一批内容进行综合排序，但并不是排完序就直接展示给用户，它还需经过去重、打散等处理环节，最后再输出最终的排序并展示给用户

2.2 推荐方式

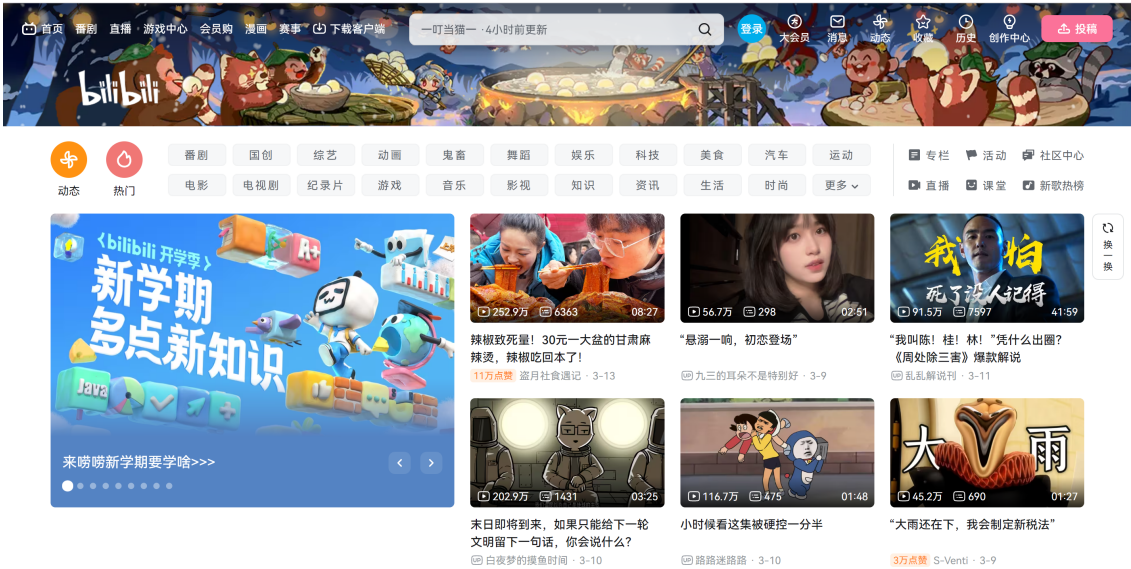
2.2.1 粉丝推送

由粉丝量决定

2.2.2 算法系统推荐

由综合数据决定，如三连率、完播率、互动率等，并将在以下区域进行推荐：

1. 首页：APP/PC 首页



2. 跳转：其他视频下方的跳转链接



3. 资源位：B站的内容聚合板块 (频道、热门、排行榜)



各个领域中新奇好玩的优质内容都在这里~



1000万粉丝UP主开什么车？中国BOY赛换提车！

很多人点赞
Upspeed盛嘉成
16.4万 2301



愿我们能一直做彼此最好的朋友

很多人点赞
陶阿陶君
11.9万 204



00后看动画有多爽？

7万点赞
进击的金厂长
128.1万 878



【树哥】猥琐狂跟踪残害少女！五代父子联手暴虐罪犯！
《猎奇杀人》灭门篇第2集

Tree树哥
2.5万 251



【布莱泽剧场版吐槽】我离爱你只差一根皮带的距离

特摄人气飙升
九家鬼
19.8万 1247



爽！好看到爆炸！惊天反转来了！漫威重启之作《终极宇宙》到底有多好看

努力的Lorre
20.1万 473

2.2.3 关键词搜索

由视频的选题范围、标题、标签决定

甘肃街头辣椒杀手！不止天水麻辣烫，3勺辣子夹馍吃，一口下去香飞了！

呱呱，凉皮，夹馍，辣椒致死量！不止天水麻辣烫，这些天水美食真的是辣椒杀手！



2.2.4 站外分享

由观看后强烈的认同感、感悟、震撼等决定



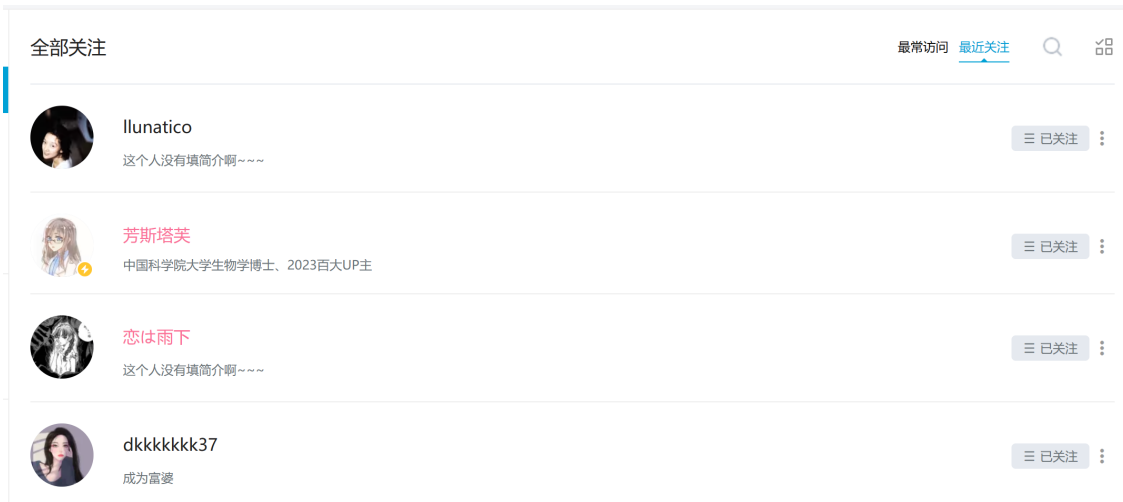
3 数据来源

3.1 用户部分

用户提供的标签主要可以分成两大类：静态标签与动态标签

3.1.1 静态标签

1. 初始关注：用户初始设置的感兴趣的频道以及用户所关注的UP主信息，通过对这两个模块的分析，平台可以获得用户兴趣所在



2. 个人信息：头像、昵称、性别、出生年月、个性签名以及哔哩哔哩认证等信息，是用户画像最显眼的标签，正式会员与大会员标签则可以帮助平台判断用户对平台的黏度，用户使用平台时长越多，则用户的会员信息等级越高



3. 反馈信息：含稍后再看、反馈以及不感兴趣，当用户对某个视频点击稍后再看功能时，说明用户对视频内容有浓厚的兴趣，而反馈以及不感兴趣则是针对某个内容标签，用户不希望被平台推荐拥有该标签的视频内容，反馈信息是具有很高的优先级的标签



3.1.2 动态标签

1. 搜索：搜索是优先级很高的功能，通过搜索功能，平台可以搜集到关键词标签与历史关键词标签，这些标签往往能直观地体现用户的需求



2. 评价：评论分成普通评论以及弹幕评论两种形式，弹幕评论是B站的特色评论方式，是B站文化传播与交流的最主要方式之一，用户通过对视频内容以及其他评论二次创作的内容进行消费以及思考可以进一步深化讨论，所以评论有否是用户对视频内容的感兴趣的重要判断方式



盗月社食遇记 LV5 UP

置顶 看到很多甘肃的社员推荐家乡的美食&特产，让我们种草了很多！那么大家有没有想推荐的家乡美食呢，不如发在评论区，没准下一趟我们就“咻”地过去啦！

3小时前 326 回复



CRazyhox LV5 太原麻辣拌🐱🐱

3小时前 20 回复



月亮与六硬币candy LV5 安徽宣城麻辣粉丝

3小时前 6 回复



月亮与六硬币candy LV5 安徽芜湖麻辣烫

3小时前 9 回复

共94条回复, 点击查看



绮梦似梦 LV5

作为甘肃人，解答一下沐上关于吃土豆的疑问

甘肃很多地区由于地形、水源和降水量稀少的限制，在农业种植品种上有很大的局限，因此土豆、苹果这样的作物在长期农业种植中占主要地位，因此在全国相对特别艰苦的自然禀赋条件下，为了适应吃饭生存的基本需要，逐渐形成了以土豆作为一种主食或者搭配主食使用的餐饮习惯，发掘有关土豆的不同吃法，比如土豆粉、土豆丸子、炒土豆拌土豆。

实际上不止土豆，我们很多的传统美食都源于生存的需要，以高碳水高蛋白主食为主，比如拉条等面食、酿皮、干粮锅盔，小时候不喜欢吃米饭，就是因为中午吃了米饭下午三四点上课就很饿，纯粹的碳水脑袋。

我觉得从饮食中，也能看出我们的生存基础相对困难，先人在困难条件下探索生存美食的智慧。

3小时前 264 回复

热评



瓜皮？瓜面？是土豆又是叠词，这儿确定不是山西？



3. 观看痕迹：历史记录、稍后再看、离线缓存、我的收藏以及最近看过的频道，历史记录里面的曾经看过的内容，包括视频、直播以及专栏，离线缓存是下载到本地的视频内容，我的收藏则是对某个视频的收藏功能，而最近看过的频道则显示了用户所消费内容的频道标签

今天



番茄酱 “姐己”

今天 23:11

UP 一宝ebao



当穿搭博主的第一天，也可能是最后一天

今天 23:11

UP 盗月社研究所



老北京碳水“穷鬼”套餐！排队1小时吃饭5分钟

今天 23:11

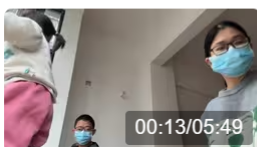
UP 狗辉er



甘肃街头辣椒杀手！不止天水麻辣烫，3勺辣子夹馍吃，一...

今天 23:11

UP 盗月社食遇记



介绍一下我们的新房子呀

今天 12:07

UP 叶虎

默认收藏夹

1

稍后再看

1



【真实案例】史上最让人绝望空难，机长去趟洗手间，驾驶舱...

UP 晓涵哥来了

查看全部

▶ 播放全部

4. 观看行为：收藏、点赞、投币、转发以及三连操作，是B站对视频内容主要的评价方式，也是用户对于内容的质量高低，喜爱程度的判断指标

👍 2.5万

👉 5163

★ 2593

➡ 2817

3.2 UP主部分

与用户相同，UP主所提供的标签也可以成为显性标签以及隐性标签

3.2.1 显性标签

1. 投稿页面：活动、频道、标签、标题、简介、封面以及时长，这些标签属于UP主自己对于内容的描述，同时也是吸引用户点击消费的重要方式，平台需要审核UP主所提供的标签是否符合内容，在符合之后平台就根据这些内容来初始化内容标签池



2. UP主信息：UP主个人信息也可以作为一种标签，通过UP主的简介，用户可以了解到UP主的职业，状态以及更新内容分区



3.2.2 隐性标签

1. 推荐页面：从推荐页面上来看，平台提供的内容标签有：播放数目、弹幕数目以及热门、投币数等标签，这些标签是由用户消费产生或者平台根据用户的反馈给内容加上的标签，这些标签可以反映该内容在平台上受用户的欢迎程度



带健身教练吃了顿饭，道心破碎了

.....

10万点赞 盗月社食遇记 · 3-5

2. 播放页面：从播放页面上可以看到的内容更详细，除了上述的标签外，还有人气标签、硬币数目、点赞数目、UP主信息等标签，这些标签不仅仅可以显示视频内容的欢迎程度，同时还向用户推荐了UP主的信息，完善了关注的功能及体系

甘肃街头辣椒杀手！不止天水麻辣烫，3勺辣子夹馍吃，一口下去香飞了！

31.3万 1436 2024-03-15 18:51:02 未经授权，禁止转载



5000+ 人正在看，已装填 1437 条弹幕 发个友善的弹幕见证当下 弹幕礼仪 > 发送

2.5万 5274 2640 2898

呱呱，凉皮，夹馍，辣椒致死量！不止天水麻辣烫，这些天水美食真的是辣椒杀手！

甘肃天水麻辣烫 > 美食 美食侦探 搞笑 街头小吃 街头美食

3.3 平台部分

平台从用户标签池以及内容标签池所提取出的标签内容，但是这仅仅是形成了两个独立的标签池。为了达到推荐的功能，还需要将两个池关联起来。当用户访问平台时，平台会根据用户的用户标签，从内容标签池中抽出对应的标签并且提取出拥有该标签的一系列内容，最后通过推荐系统推荐给用户。平台还会根据用户对这次推荐功能的反馈以及对内容的消费行为，迭代更新内容标签池以及用户标签池。

3.4 举例

假设用户A在Bilibili平台上观看了一系列的游戏解说视频，并且频繁与这些视频进行互动（点赞、评论、分享等）。同时，Bilibili的推荐系统发现用户A的个人信息显示他是一个游戏爱好者，他的搜索历史也包括了一些关于特定游戏的关键词。

在这种情况下，当Bilibili的推荐系统需要为用户A推荐新的视频时，它会考虑以下因素：用户行为历史：系统会分析用户A的观看历史，发现他对游戏解说类视频感兴趣，并且经常与这些视频进行互动。用户兴趣标签：基于用户A的搜索历史和个人信息，系统了解到他对特定游戏感兴趣。视频内容特征：系统会筛选具有与用户兴趣相关标签的视频，例如游戏解说、游戏攻略等。视频热度和质量：系统会考虑视频的热度指标，如播放量、点赞数等，以及视频的质量和UP主的影响力。

因此，当Bilibili的推荐系统在进行推荐时，会优先向用户A推荐与他兴趣相关、热度高、质量好的游戏解说视频。通过这样的推荐，用户A会更有可能会点击并观看推荐视频，提高了用户的满意度和平台的粘性。

4 推荐算法

4.1 B站的推荐算法

B的推荐算法分为三个阶段：候选生成阶段、多任务学习阶段和合并与排名阶段。

4.1.1 候选生成阶段

第一阶段涉及生成与给定源视频相关的候选项。这个过程包括从视频资料中提取特征（如视频类型、风格、演员、工作人员标签、元数据、内容信号）并使用独热编码（One-hot Encoding）将它们转换为向量。

然后使用余弦相似度函数计算视频之间的相似度得分。

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

计算完所有视频对的相似度后，算法设置一个阈值 ϵ ，只有当两个视频的相似度分数高于这个阈值时，才能被标记为相关视频。

最后，会生成一个相关池。候选池将作为后续多任务学习阶段的输入，进一步细化并优化最终的推荐列表。

4.1.2 多任务学习阶段

在多任务学习阶段，算法会并行执行多个基于模型的协同过滤（CF）和双塔DNN（Deep Neural Networks）的训练任务，每个任务优化一个单独的目标。（可选的目标包括：用户的互动率（点击、观看）、增加用户满意度（点赞、分享）以及减少不满意度（不喜欢、负面评论））

其中，CF过滤是基于ALS最小二乘法的，其算法可交替固定用户和物品的特征向量来最小化预测误差。CF模型的输出是对用户未互动物品的预测评分。

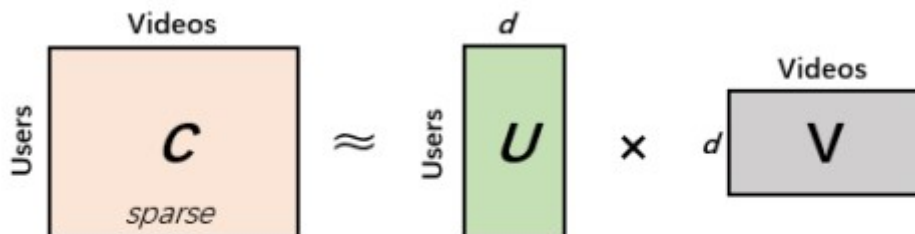


Figure 3: ALS Collaborative Filtering Computation

此外，为每个目标构建一个双塔DNN结构，通过优化对数损失函数来训练网络，从而学习用户和项目间的非线性关系。DNN的输出是一个匹配分数，这个分数衡量了给定用户和视频之间的相关性或吸引力。分数越高，表示视频越有可能吸引该用户。

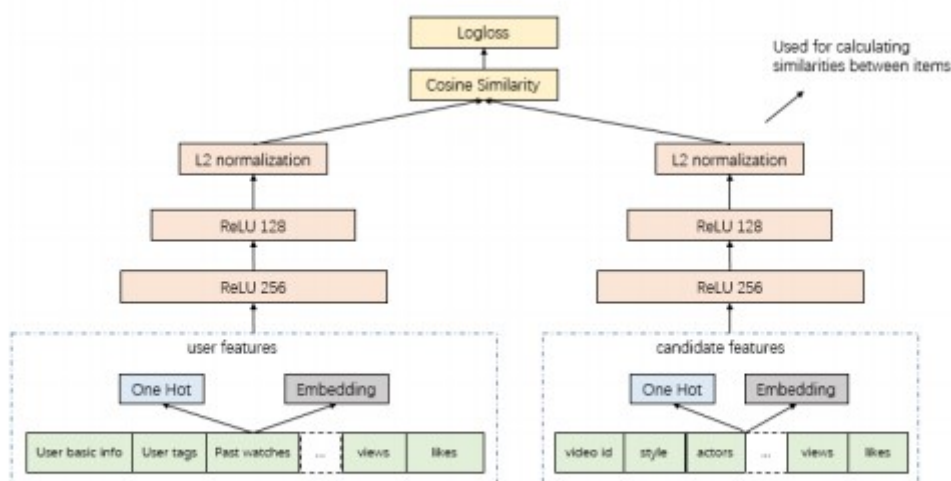


Figure 5: Revised Two-tower DNN

4.1.3 合并和排名阶段

在合并和排名阶段，算法将不同目标生成的结果综合起来，形成最终的推荐列表。

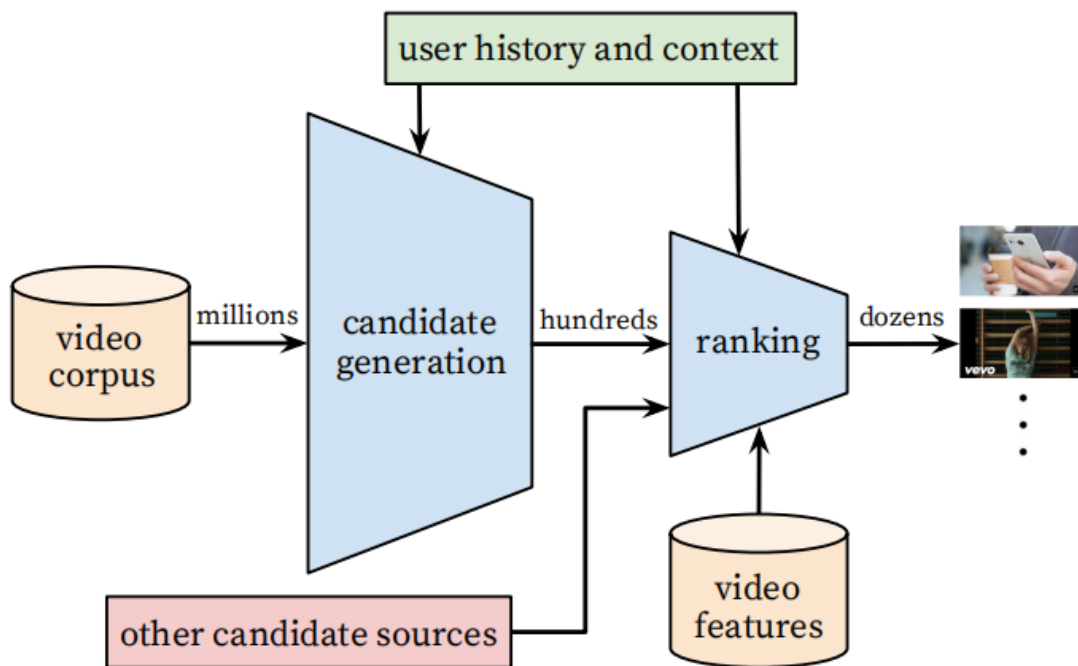
收集之前阶段中各个模型的输出结果。对于CF模型，输出是关于用户对视频的预测评分；对于DNN模型，输出是用户与视频之间的匹配分数。

对这些输出进行归一化或标准化处理，再加上不同模型的权重，最后，系统根据综合评分对视频进行排序。排名最高的视频被认为是最相关或最有可能吸引用户的，因此会被选入推荐列表。这个列表随后呈现给用户，作为其个性化推荐内容。

4.2 与其他流媒体/视频平台对比

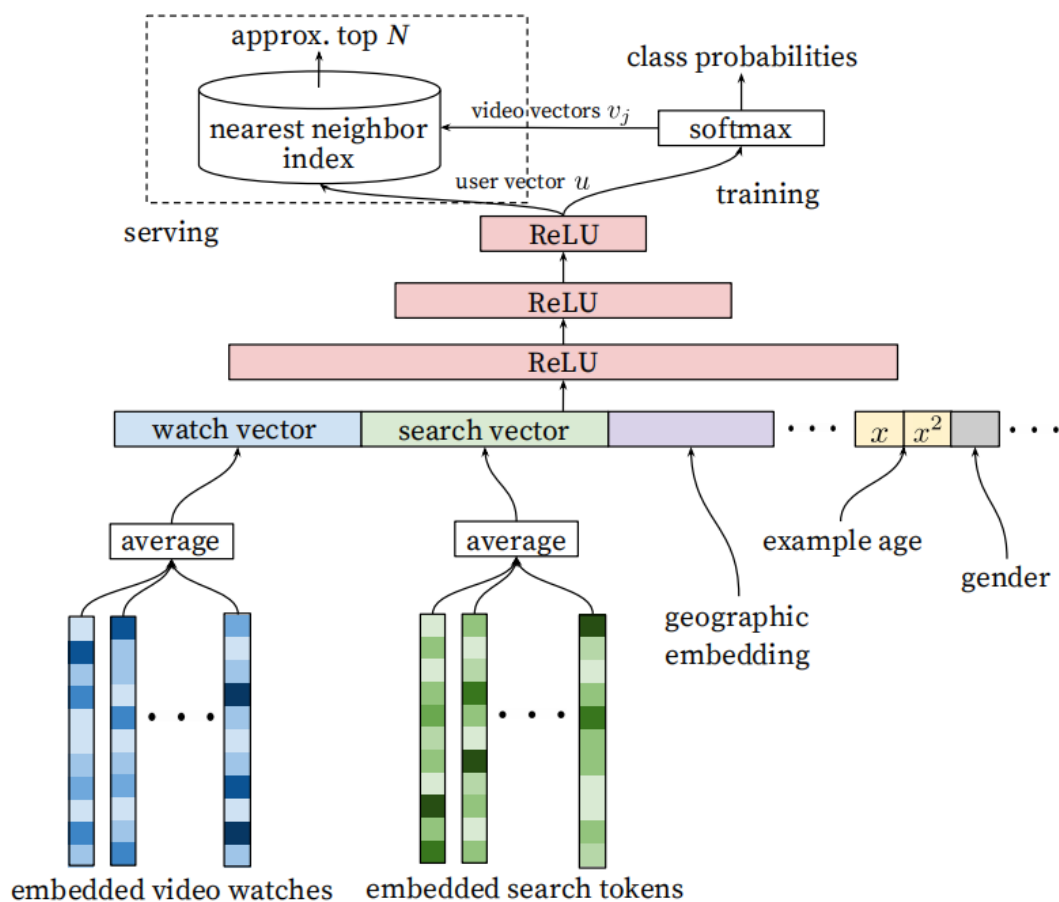
其他流媒体/视频平台的推荐算法有相同之处和不同之处。以Youtube平台为例[2][3]，Youtube将视频推送深度模型分为两个部分：候选生成和排名。

1. 在候选生成阶段，系统使用深度学习模型处理用户的YouTube活动历史数据，从庞大的视频库中检索出一小部分（数百个）视频作为推荐候选。该阶段的个性化主要通过协同过滤实现，利用用户间的相似性，这种相似性是通过如视频观看历史、搜索查询令牌和用户特征等粗粒度特征来表达的。
2. 在排名阶段，系统对这些候选视频进行精细打分，确定最终呈现给用户的视频列表。排名网络利用更丰富的视频和用户特征，根据既定的目标函数为每个视频分配一个得分。系统最终目标是优化视频的预期观看时间，而不仅仅是点击率。



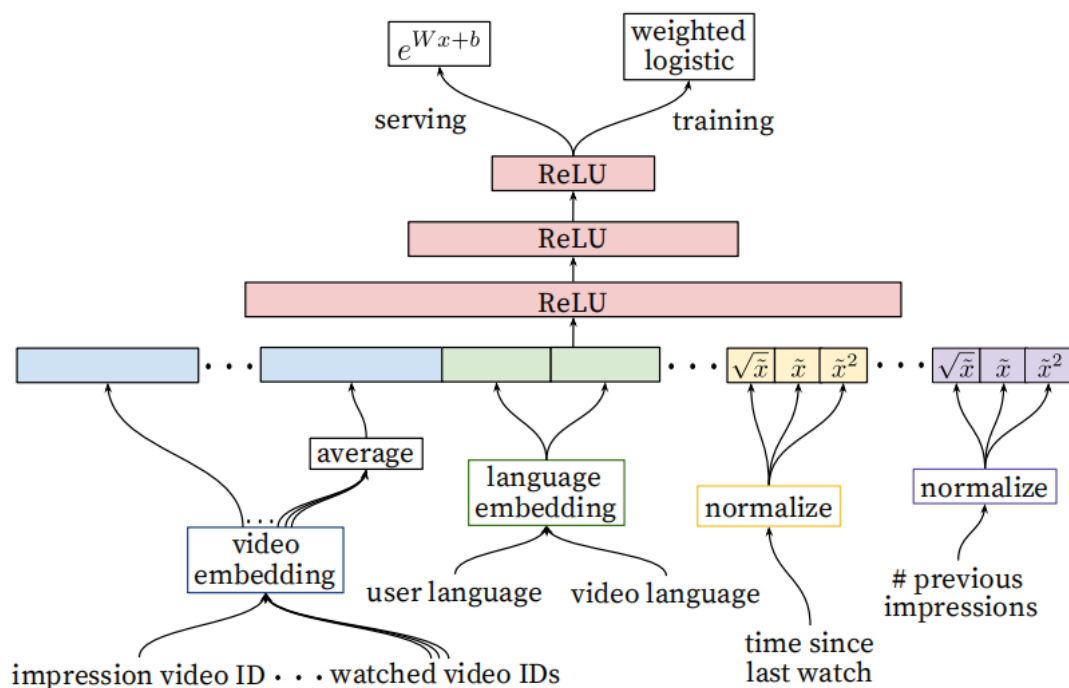
候选生成阶段使用的深度学习模型如下：

1. 视频观看和搜索令牌的嵌入层，将稀疏ID映射到密集向量表示。
2. 平均池化层，跨多个观看或搜索聚合嵌入，形成后续层的固定大小输入。
3. 多个全连接的修正线性单元（ReLU）层，处理这些聚合的嵌入以及额外的特征，如示例年龄或地理嵌入。
4. 输出层使用采样的softmax函数来高效处理极大的输出空间（数百万类）。



排名阶段使用的深度学习模型如下：

1. 各种类别特征的嵌入层，如视频ID和用户的地理位置，跨不同特征共享。
2. 归一化的连续特征，如自上次观看以来的时间，直接输入网络。
3. 深度ReLU层架构，结合这些特征为每个视频计算分数。
4. 顶层的加权逻辑回归层，基于每个视频的分数的预测其预期观看时间，考虑了点击和未点击的印象。



参考引用

1. <https://www.zhihu.com/question/37648870>
2. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/409477359>
3. <https://github.com/ogerhsou/YouTube-Recommendation-Tensorflow>
4. Paul Covington, Jay Adams, and Emre Sargin. 2016. Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. In Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 191–198. <https://doi.org/10.1145/2959100.2959190>